

TP 1 – Configuration de LANs & Interconnexion de niveau 2

sous IOS Cisco

Abdoullah Ichou

14 juin 2026

Objectifs

- Mise en place d'un réseau local d'entreprise comportant des Hubs et des commutateurs (Switches) Ethernet et des points d'accès Wi-Fi.
- Utilisation de plusieurs supports pour augmenter la capacité d'interconnexion entre deux commutateurs (norme IEEE 802.1ad, ou selon la terminologie Cisco : **EtherChannel**).
- Pontage et configuration du *Spanning Tree* pour prévenir l'apparition de boucles (norme IEEE 802.1D).
- Configuration de VLANs et *tagging* (norme IEEE 802.1Q, ou selon la terminologie Cisco : *trunking*).
- Configuration du routage entre VLANs grâce à un commutateur de niveau 3.
- Familiarisation avec les commandes IOS Cisco pour l'ensemble des manipulations.

Barème : 3 + 4,5 + 1,5 + 6 + 3 + 2

Environnement logiciel

Le simulateur **Packet Tracer** sera utilisé pour les manipulations prévues par ce TP. Pour les besoins de test, un plan d'adressage IP simple sera mis en place ; les instructions sont fournies directement dans l'énoncé.

1 Câblage, configuration et test d'un réseau

Notions clés

Hub vs Switch – Notions fondamentales

Hub (concentrateur) : équipement de couche 1 (physique). Il diffuse chaque trame reçue sur l'ensemble de ses ports. Tous les équipements partagent le même domaine de collision : un seul appareil peut émettre à la fois.

Switch (commutateur) : équipement de couche 2 (liaison de données). Il apprend les adresses MAC de chaque port (*auto-apprentissage*) et n'envoie la trame qu'au port de destination. Chaque port constitue son propre domaine de collision, ce qui supprime les collisions inter-ports.

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection) : protocole d'accès au médium utilisé en Ethernet half-duplex.

1. La station écoute le canal (*Carrier Sense*) avant d'émettre.
2. Si le canal est libre, elle émet.
3. Si deux stations émettent simultanément, une collision est détectée (*Collision Detection*).
4. Chaque station attend un délai aléatoire (*backoff exponentiel*) avant de ré-émettre.

Sur un port switch en **full-duplex**, CSMA/CD est désactivé car émission et réception se font sur des paires séparées : il n'y a plus de collision.

Mise en place de la topologie de base

Topologie : Connecter 2 PCs *Generics* (PC0, PC1) à un Hub *Generic*. Relier ce Hub (Hub0) au port **FastEthernet0/1** d'un commutateur Cisco 3560-24PS (Switch0). Connecter deux autres PCs (PC2, PC3) à Switch0 via les ports **FastEthernet0/2** et **FastEthernet0/3**. Relier le port RS232 de PC3 au port console de Switch0. Vérifier l'état des LEDs (vertes) des deux côtés.

- a. Quelle est la nature du lien entre le Hub et le commutateur ?

- b. Configurer les adresses IP des quatre PCs :

- PC0 : adresse IP = 10.0.1.0, masque = 255.0.0.0
- PC1 : adresse IP = 10.0.1.1, masque = 255.0.0.0
- PC2 : adresse IP = 10.0.1.2, masque = 255.0.0.0
- PC3 : adresse IP = 10.0.1.3, masque = 255.0.0.0

- c. Grâce à la commande **ping**, vérifier que tout PC est capable de joindre tout autre PC.
d. Depuis PC0, taper la commande :

```
PC>ping -t 10.0.1.2
```

Une fois que le commutateur a effectué l'auto-apprentissage des adresses MAC, quelles sont, en théorie, les LEDs qui devraient continuer à clignoter ?

- e. Justifier votre réponse (N.B. : le simulateur ne produit pas le résultat exact).

Remarque : Il est possible de faire passer un port du commutateur en mode *monitoring* afin qu'il reçoive l'ensemble des trames traversant le commutateur. Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans le simulateur. Pour information, les commandes sont :

```
Switch(config)#monitor session 1 source vlan 1
Switch(config)#monitor session 1 destination interface FastEthernet
0/3
```

2 Configuration du commutateur

L'accès au commutateur peut se faire via une console à travers le lien *[port console du commutateur ↔ port série RS232 du PC]* en utilisant un émulateur de terminal (Hyperterm ou minicom). Sous Packet Tracer, cliquer sur l'onglet **Terminal** du PC (paramètres par défaut : 9600 bit/s...) ou sur l'onglet **CLI** du commutateur.

- a. Taper les commandes suivantes :

```
Switch>enable
Switch# show interfaces FastEthernet 0/1
Switch# show interfaces FastEthernet 0/2
```

- b. Pour chacun des deux ports, est-ce que le protocole CSMA/CD est activé ? Expliquer et justifier.

- c. Est-ce que ces deux ports ont une même adresse MAC (qui serait celle du commutateur) ? Justifier.

- d. Taper les commandes suivantes :

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface FastEthernet 0/3
Switch(config-if)#?
```

- e. Quelles sont les commandes à taper pour activer le CSMA/CD sur le port **FastEthernet 0/1** ?

- f. Si on configure le port **FastEthernet 0/1** du Switch0 en *full-duplex*, le port se trouve dans une situation dite de *duplex mismatch*. Ceci se produit également lorsqu'une carte réseau est en *half-duplex* alors que le port du commutateur est en *full-duplex*. Décrire les conséquences d'un *duplex mismatch* (N.B. : le simulateur ne produit pas le résultat exact).

- g. En étant en mode utilisateur, décrire la suite de commandes pour désactiver le port auquel est connecté PC2.

- h. Quel est en conséquence l'état « administratif » de l'interface ?

- i. Vérifier que PC2 ne répond plus à une commande **ping** depuis un autre PC.

Réactiver le port en question.

3 EtherChannel – Agrégation de liens

Notions clés

EtherChannel (norme IEEE 802.1ad / LACP)

L'EtherChannel (ou *Link Aggregation*) consiste à regrouper plusieurs liaisons physiques Ethernet en un seul lien logique. Les avantages sont :

- **Augmentation de la bande passante** : le trafic est réparti entre les liens membres (*load balancing*).
- **Redondance** : si un lien tombe, le trafic bascule automatiquement sur les liens restants.
- **Simplicité** : le Spanning Tree voit un seul lien logique et ne bloque aucun des ports membres.

Cisco implémente cette fonctionnalité via la commande **channel-group**. Les modes de négociation possibles sont : **on** (forcé), **active/passive** (LACP) ou **desirable/auto** (PAgP).

Il est possible d'augmenter la capacité d'interconnexion entre deux commutateurs en utilisant plusieurs liens sur lesquels le trafic est équilibré. Rajouter un second commutateur 3560-24PS (Switch1). Les deux commutateurs seront reliés par deux liens via les ports **FastEthernet** 0/23 et 0/24 de chaque côté.

- a. Pour regrouper les deux interfaces **FastEthernet** 0/23 et 0/24 afin qu'elles apparaissent logiquement comme un seul lien, taper les commandes suivantes **sur les deux commutateurs** :

```
Switch(config)#interface range FastEthernet 0/23-24
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode on
Switch(config-if-range)#end
```

- b. Vérifier que les deux interfaces sont groupées :

```
Switch#show interfaces etherchannel
```

- c. Rajouter un 5^e PC (PC4) connecté à Switch1 avec l'adresse IP 10.0.1.4. Vérifier que ce PC est joignable depuis les autres PCs.

4 Pontage & Spanning Tree

Notions clés

Spanning Tree Protocol – STP (IEEE 802.1D)

Lorsque plusieurs chemins existent entre des commutateurs (redondance), des **boucles de diffusion** (*broadcast storms*) peuvent survenir et paralyser le réseau.

Le STP résout ce problème en calculant un **arbre couvrant** sans boucle :

1. **Élection du commutateur racine** (*Root Bridge*) : le commutateur ayant la plus petite valeur de priorité (par défaut 32768 + ID VLAN) combinée à l'adresse MAC la plus basse est élu racine.
2. **Sélection des ports** : pour chaque commutateur non-racine, le port offrant le coût le plus faible vers la racine devient *Root Port* (RP). Un seul port par segment est désigné *Designated Port* (DP).
3. **Blocage des ports redondants** : les ports non désignés passent en état **BLK** (Blocking) pour casser les boucles.

États d'un port STP :

- **DSB** – port désactivé manuellement ou en échec de diagnostic.
- **BLK** – reçoit des BPDUs, ne transfère aucun paquet.
- **LSN** (Listening) – transmet des BPDUs, ne transfère pas.
- **LRN** (Learning) – apprend les adresses MAC, ne transfère pas encore.
- **FWD** (Forwarding) – transfert normal des paquets.

La transition BLK → FWD prend $\text{MaxAge} + 2 \times \text{ForwardDelay}$ secondes (soit 50 s par défaut).

- a. Quel est le commutateur racine du Spanning Tree ? Préciser son identité (Priorité + adresse MAC). Utiliser la commande :

```
Switch# show spanning-tree
```

- b. Pourquoi ce n'est pas l'autre commutateur ?

Remarque : la priorité combine une valeur par défaut à la valeur du VLAN (pour l'instant, un seul VLAN : 1 par défaut).

- c. Pour changer la racine, réduire la valeur de la priorité du commutateur non-racine à la valeur juste en dessous.

- d. Vérifier que le commutateur est devenu la racine de l'arbre.

- e. En plus de l'EtherChannel, rajouter un autre lien entre les deux commutateurs via le port **FastEthernet 0/22** de chaque côté, créant ainsi un cycle. Quel est le commutateur racine ?

- f. Quel est le port désactivé (bloqué) par le Spanning Tree ?

- g. Désactiver le port *non bloqué* par le Spanning Tree.
h. Vérifier que l'autre port passe à l'état **FWD**.
i. Est-ce qu'il passe immédiatement à cet état ? Expliquer.

Réactiver le port que vous venez de désactiver.

- j. Désactiver le Spanning Tree grâce à la commande :

```
Switch(config)#no spanning-tree vlan 1
```

- k. Bien que le simulateur ne produise pas systématiquement l'effet réel, décrire ce qui devrait se passer à la suite de cette commande.

- l. Réactiver le Spanning Tree. Supprimer l'EtherChannel et ne conserver que le lien via les ports **FastEthernet 0/22**.

5 Configuration de VLANs

Notions clés

VLANs et la norme IEEE 802.1Q (Trunking)

Un **VLAN** (Virtual LAN) segmente logiquement un réseau physique en plusieurs domaines de diffusion isolés. Les équipements d'un même VLAN communiquent entre eux ; la communication entre VLANs nécessite un routeur ou un commutateur de niveau 3.

Port Access : un port configuré en mode *access* appartient à un seul VLAN. Les trames transitant sur ce port sont **non étiquetées**.

Port Trunk (tagging) : un port *trunk* transporte les trames de plusieurs VLANs simultanément. Chaque trame est **étiquetée** (tagged) avec un champ 802.1Q de 4 octets contenant le numéro de VLAN (VID). Cela permet à deux commutateurs reliés par un seul câble physique de partager plusieurs VLANs.

Norme 802.1Q : standard IEEE définissant le format de l'étiquette VLAN dans l'en-tête

Ethernet. Cisco dispose également de son propre protocole propriétaire ISL (peu utilisé de nos jours).

- a. Taper la commande suivante et observer les résultats :

```
Switch# show vlan
```

À quel VLAN appartiennent les différents PCs ?

- b. Nous voulons que PC0, PC1 et PC2 soient dans un premier VLAN (vlan 1) et le reste dans un second VLAN (vlan 2). Il faut faire passer, sur Switch0, le port associé à PC3 et le port le reliant à Switch1 sur vlan 2. Sur Switch0 taper :

```
Switch(config)#interface fastEthernet 0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config)#interface fastEthernet 0/22
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
```

- c. Vérifier que les PCs d'un même VLAN arrivent à communiquer entre eux.
- d. Avec une telle configuration, il n'est plus possible de relier sur Switch1 des PCs appartenant au vlan 1. Pour cela, il faut effectuer le *tagging* (ou *trunking* selon Cisco). En quoi consiste cette technique ?
-
-
-

- e. Taper les commandes suivantes sur **chacun des commutateurs** :

```
Switch(config)#interface fastEthernet 0/22
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch#show interfaces trunk
```

NB. Sur les routeurs réels, il est possible de choisir le protocole de tagging :

```
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
```

- f. Vérifier que depuis PC3 il est possible de joindre PC4.

6 Configuration d'un point d'accès Wi-Fi

- a. Réaliser les opérations suivantes :

- Rajouter un point d'accès AP0 et le relier à Switch1 (VLAN par défaut : vlan 1).
- Rajouter un PC (PC5). Éteindre PC5, supprimer la carte FastEthernet, rajouter une carte Wi-Fi Linksys. Remettre sous tension. Affecter à PC5 l'adresse 10.0.1.5 / masque 255.0.0.0.
- Sur AP0, fixer le SSID à **Wifi** et la clé WEP à **9876543210**. Paramétrer le SSID et la clé sur PC5.

— Vérifier que PC5 arrive à joindre les PCs de vlan 1.

Remarque : avec le simulateur, le WDS (*Wireless Distribution System*) n'est pas fonctionnel pour relier deux points d'accès via un lien sans fil ; un AP est alors comparable à un répéteur.

- b. Relier un second point d'accès (AP1) via un lien filaire dans VLAN 1. Rajouter un PC (PC6) dans vlan 1, avec le SSID `wifi` et la clé WEP 9876543210.
- c. Vérifier que PC6 arrive à joindre les PCs du vlan 1.
- d. Pour une telle configuration, les points d'accès sont-ils comparables à des répéteurs ou à des ponts ? Justifier.

7 Configuration d'un commutateur de niveau 3 en tant que routeur (question bonus)

Le commutateur 3560 est un commutateur de niveau 3 (couche réseau). Il peut donc fonctionner comme un routeur. Nous allons l'utiliser pour réaliser le routage entre les réseaux 10.0.0.0/8 et 192.168.0.0/24.

Il faut configurer une interface VLAN dans chaque VLAN et lui assigner une adresse IP. Sur **Switch0** :

```
Switch(config)#interface vlan 1
Switch(config-if)#ip address 10.0.1.254 255.0.0.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface vlan 2
Switch(config-if)#ip address 192.168.0.254 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
```

Remarque : avec Packet Tracer 5.3, il faut activer explicitement le routage de niveau 3 :

```
Switch(config)#ip routing
```

Modifier l'adresse de PC3 et PC4 et leur fixer la passerelle par défaut :

- PC3 : 192.168.0.3 / masque 255.255.255.0, passerelle : 192.168.0.254
- PC4 : 192.168.0.4 / masque 255.255.255.0, passerelle : 192.168.0.254

Fixer la passerelle de PC0, PC1, PC2 et PC5 à 10.0.1.254. Vérifier que depuis PC0, PC1, PC2 et PC5 il est possible de joindre PC3.

Pour pouvoir joindre PC4, configurer sur **Switch1** les interfaces vlan 1 et vlan 2 :

```
Switch(config)#interface vlan 1
Switch(config-if)#ip address 10.0.1.253 255.0.0.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface vlan 2
Switch(config-if)#ip address 192.168.0.253 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
```

Fixer la passerelle de PC4 à 192.168.0.254 ou 192.168.0.253.